

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Математическое моделирование

Нечаева Кира Андреевна

2026-01-01

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Подготовка среды работы	8
3.2	Настройка Git	9
3.3	Создание репозитория GitVerse	9
3.4	Подготовка структуры курса	10
3.5	Создание копии репозитория в GitHub	11
3.6	Настройка Git Flow	13
3.7	Создание рабочего пространства лабораторной работы	13
3.8	Создание проекта DrWatson	14
3.9	Установка необходимых пакетов	15
4	Модель экспоненциального роста	16
4.1	Преобразование программы в литературный стиль . . .	17
4.2	Генерация производных форматов	18
4.3	Выполнение Jupyter notebook	19
4.4	Интеграция документации модели в отчёт	20
5	Экспоненциальный рост	21
5.1	Определение модели	22
5.2	Первый запуск	22
5.3	Визуализация	24
5.4	Анализ	25
5.5	Сохранение результатов	26
6	Параметрическое исследование	28
6.1	Результаты параметрического исследования	29
6.2	Сравнение результатов	29
6.3	Бенчмаркинг	31
6.4	Генерация форматов параметрического кода	32
6.5	Выполнение параметрического notebook	32
7	Параметрическое исследование экспоненциального роста	34
7.1	Активация проекта и загрузка пакетов	34

7.2	Определение модели	35
7.3	Определение параметров в Dict	35
7.4	Функция для запуска одного эксперимента	36
7.5	Запуск базового эксперимента	37
7.6	Визуализация базового эксперимента	38
7.7	Параметрическое сканирование	39
7.8	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	41
7.9	Анализ результатов	42
7.10	Сравнительный график всех траекторий	43
7.11	Зависимость времени удвоения от α	45
7.12	Бенчмаркинг с разными параметрами	47
7.13	График времени вычисления	50
7.14	Сохранение всех результатов	51
8	Анализ результатов	54
9	Вывод	55
	Список литературы	56

Список Иллюстраций

3.1	Работа в Ubuntu через WSL	8
3.2	Настройка Git и авторизация	9
3.3	Репозиторий курса в GitVerse	10
3.4	Клонирование репозитория	10
3.5	make prepare + commit/push	11
3.6	Репозиторий в GitHub	12
3.7	Удалённые репозитории Git	12
3.8	Создание релиза с помощью Git Flow	13
3.9	Структура каталога lab01	14
3.10	Создание проекта DrWatson	14
3.11	Установка пакетов Julia	15
3.12	Проверка пакетов	15
4.1	Запуск модели экспоненциального роста	16
4.2	График экспоненциального роста	17
4.3	Выполнение литературного кода	18
4.4	Генерация производных форматов	19
4.5	Выполнение первого Jupyter notebook	20
5.1	Сборка отчёта после подключения первой документации	27
6.1	Запуск параметрического исследования	28
6.2	Сводная таблица результатов	29
6.3	Сравнение траекторий	30
6.4	Зависимость времени удвоения от alpha	30
6.5	Результаты бенчмаркинга	31
6.6	Время вычисления модели	31
6.7	Производные форматы параметрической модели	32
6.8	Выполнение второго Jupyter notebook	33
7.1	Итоговая сборка отчёта	53

Список Таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего пространства для курса, создание проекта DrWatson, установка необходимых пакетов Julia и выполнение примера модели экспоненциального роста. Также в работе требуется преобразовать код в литературный стиль, сгенерировать из него чистый код, Jupyter notebook и документацию Quarto, а затем выполнить параметрическое исследование модели.

2 Задание

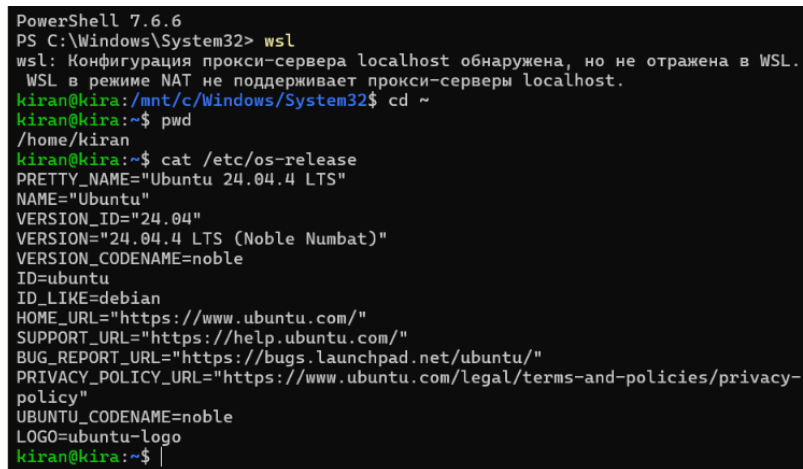
В лабораторной работе требуется:

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода чистый код, Jupyter notebook и документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из Jupyter notebook.
9. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
10. Добавить вычисление для набора параметров.
11. Сгенерировать производные форматы для параметрического кода.
12. Выполнить параметрический код из Jupyter notebook.
13. Интегрировать документацию с параметрами в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Подготовка среды работы

Работу я выполняла в Windows с использованием WSL и Ubuntu. После запуска WSL я перешла в домашний каталог и проверила используемую операционную систему.



```
PowerShell 7.6.6
PS C:\Windows\System32> wsl
wsl: Конфигурация прокси-сервера localhost обнаружена, но не отражена в WSL.
WSL в режиме NAT не поддерживает прокси-серверы localhost.
kiran@kira:/mnt/c/Windows/System32$ cd ~
kiran@kira:~$ pwd
/home/kiran
kiran@kira:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
kiran@kira:~$ |
```

Рисунок 3.1: Работа в Ubuntu через WSL

3.2 Настройка Git

Для работы с репозиториями я настроила Git. В качестве имени пользователя было указано Kira Nechaeva, а для GitHub и GitVerse использовался общий адрес knechaeva.git@gmail.com.

Также были настроены SSH- и GPG-ключи и выполнена авторизация GitHub CLI.

```
kiran@kira:~$ git config --global user.signingkey 01D27E72B14E2FC4
kiran@kira:~$ git config --global commit.gpgsign true
kiran@kira:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
kiran@kira:~$ git config --global --list
user.name=Kira Nechaeva
user.email=knechaeva.git@gmail.com
user.signingkey=01D27E72B14E2FC4
commit.gpgsign=true
gpg.program=/usr/bin/gpg
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
kiran@kira:~$ gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account kanetschaeva (/home/kiran/.config/gh/hosts.yml)
- Active account: true
- Git operations protocol: ssh
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'admin:public_key', 'admin:ssh_signing_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
kiran@kira:~$ |
```

Рисунок 3.2: Настройка Git и авторизация

3.3 Создание репозитория GitVerse

На основе шаблона курса в GitVerse был создан публичный репозиторий 2026-1--study--mathmod.

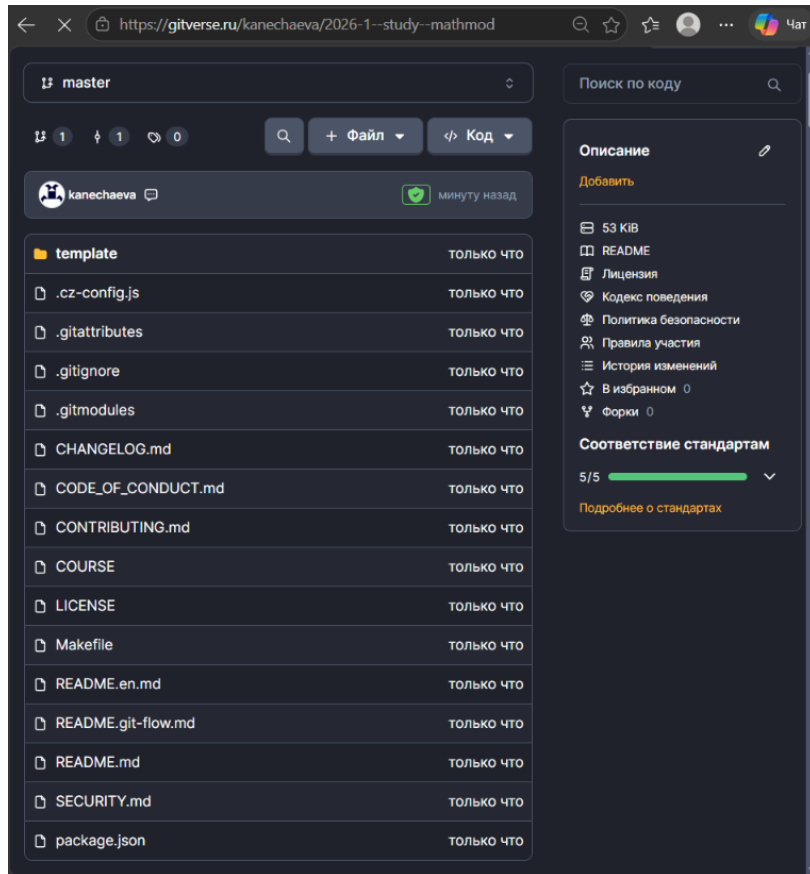


Рисунок 3.3: Репозиторий курса в GitVerse

После этого был создан рабочий каталог курса и репозиторий был клонирован по SSH.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ ls
CHANGELOG.md      COURSE      README.en.md    SECURITY.md
CODE_OF_CONDUCT.md LICENSE     README.git-flow.md package.json
CONTRIBUTING.md  Makefile   README.md       template
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$
```

Рисунок 3.4: Клонирование репозитория

3.4 Подготовка структуры курса

Для настройки курса был создан файл COURSE, содержащий значение mathmod, после чего была выполнена команда:

make prepare

Полученные изменения были добавлены в Git и отправлены в Git-Verse.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push
Everything up-to-date
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   .gitmodules
    deleted:    CHANGELOG.md
    modified:   COURSE
    new file:   labs/README.md
    new file:   labs/README.ru.md
    new file:   labs/lab01/presentation/.gitignore
    new file:   labs/lab01/presentation/.marksmen.toml
    new file:   labs/lab01/presentation/.projectile
    new file:   labs/lab01/presentation/Makefile
    new file:   labs/lab01/presentation/_quarto.yml
    new file:   labs/lab01/presentation/_resources/css/fonts.scss
    new file:   labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_
latin-ext-700.woff2
    new file:   labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_
latin-ext-700italic.woff2
    new file:   labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_
latin-ext-italic.woff2
    new file:   labs/lab01/presentation/_resources/fonts/lato-v25-latin_
latin-ext-regular.woff2
    new file:   labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn-inver
```

Рисунок 3.5: make prepare + commit/push

3.5 Создание копии репозитория в GitHub

Дополнительно был создан публичный репозиторий 2026-1--study--mathmod в GitHub.

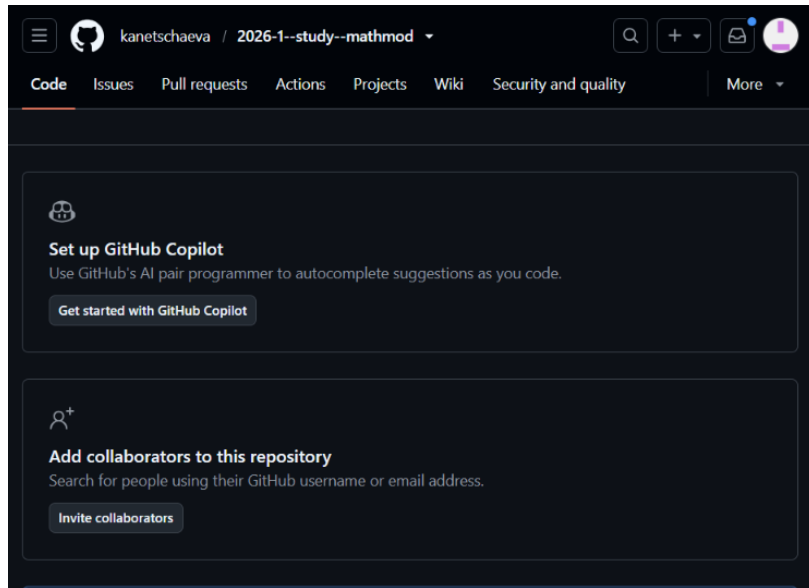


Рисунок 3.6: Репозиторий в GitHub

GitHub был добавлен как второй удалённый репозиторий с именем `github`, после чего ветка `master` была отправлена в него.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git remote add github git@github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git remote -v
github    git@github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git (fetch)
github    git@github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git (push)
origin    ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git (fetch)
origin    ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git (push)
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github master
Enumerating objects: 42, done.
Counting objects: 100% (42/42), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (40/40), done.
Writing objects: 100% (42/42), 27.57 MiB | 27.57 MiB/s, done.
Total 42 (delta 1), reused 42 (delta 1), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
git push github masterTo github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
* [new branch]      master -> master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$
```

Рисунок 3.7: Удалённые репозитории Git

3.6 Настройка Git Flow

Для организации разработки был инициализирован Git Flow. Основной веткой является master, веткой разработки - develop, а префиксом тегов выбран v.

После этого был создан первый релиз 1.0.0 и тег v1.0.0.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ gh release create v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
https://github.com/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod/releases/tag/v1.0.0
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ gh release list

```

TITLE	TYPE	TAG NAME	PUBLISHED
v1.0.0	Latest	v1.0.0	less than a minute ago

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 3.8: Создание релиза с помощью Git Flow

3.7 Создание рабочего пространства лабораторной работы

В каталоге labs был создан каталог lab01. В нём находятся каталоги проекта, отчёта и презентации.

```

Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01$ tree -L 2
.
├── presentation
│   ├── Makefile
│   ├── _quarto.yml
│   ├── _resources
│   ├── image
│   └── mathmod-lab01-presentation.qmd
├── project
│   ├── Manifest.toml
│   ├── Project.toml
│   ├── README.md
│   ├── _research
│   ├── data
│   ├── notebooks
│   ├── papers
│   ├── plots
│   ├── scripts
│   ├── src
│   └── test
├── report
│   ├── Makefile
│   ├── _extensions
│   ├── _quarto.yml
│   ├── _resources
│   ├── bib
│   ├── image
│   └── mathmod-lab01-report.qmd
└── setup_project.jl

18 directories, 10 files
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01$ |

```

Рисунок 3.9: Структура каталога lab01

3.8 Создание проекта DrWatson

В каталоге первой лабораторной работы был создан проект DrWatson с именем project.

```

[3198933] + p7zip_jul v17.4.0+2
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use 'status --outdated -m'
Precompiling project...
✓ OrderedCollections
✓ Preferences
✓ JLD2
✓ JLD2 → UnPackExt
4 dependencies successfully precompiled in 30 seconds. 38 already precompiled.
4 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to access the new versions. Otherwise, loading dependents of these packages may trigger further precompilation to work with the unexpected versions.
Проект создан: project
Перейдите в директорию: cd project
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01$ |

```

Рисунок 3.10: Создание проекта DrWatson

3.9 Установка необходимых пакетов

В окружение проекта были установлены пакеты DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools и Quarto.

```
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.5+0
[efcefd7f] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.7.0+0
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.11.0+0
Info Packages marked with ^ and x have new versions available. Those
with ^ may be upgradable, but those with x are restricted by compatibility
constraints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
233 dependencies successfully precompiled in 450 seconds. 116 already pre-
compiled.

Все пакеты установлены.
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$
```

Рисунок 3.11: Установка пакетов Julia

После установки была выполнена проверка загрузки основных пакетов.

```
/labs/lab01/project$ nano scripts/test_setup.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/202
6-1--study--mathmod/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study-
-mathmod/labs/lab01/project
Данные: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study-
-mathmod/labs/lab01/project/data
Скрипты: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study
-mathmod/labs/lab01/project/scripts
Графики: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study
-mathmod/labs/lab01/project/plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 3.12: Проверка пакетов

4 Модель экспоненциального роста

Экспоненциальный рост описывается дифференциальным уравнением

$$\frac{du}{dt} = \alpha u.$$

Для первого эксперимента использовались начальное значение $u(0)=1$, коэффициент роста $\alpha=0.3$ и временной интервал от 0 до 10.

Для решения задачи использовался пакет DifferentialEquations и метод Tsit5.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
   --  -  --
   Row Float64 Float64
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275

Финальное значение u(t): 20.085
Аналитическое время удвоения: 2.31
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 4.1: Запуск модели экспоненциального роста

В результате был построен график изменения величины $u(t)$.

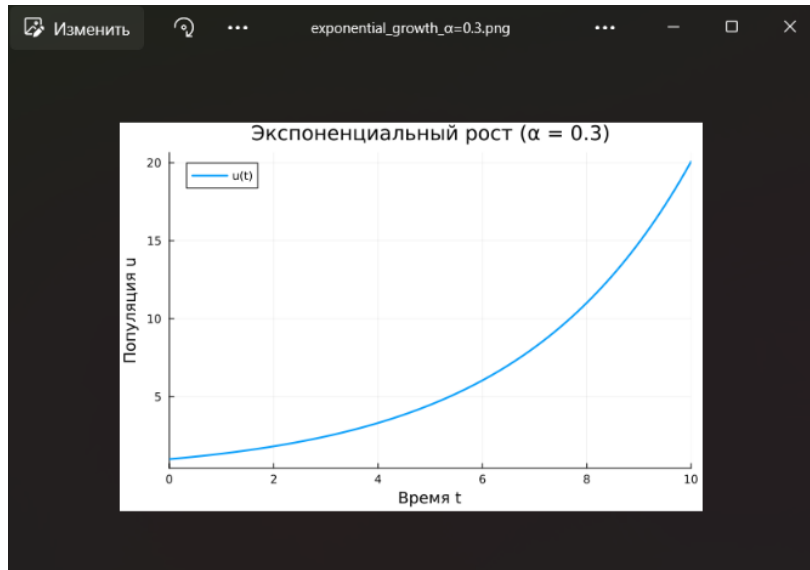


Рисунок 4.2: График экспоненциального роста

Время удвоения определяется по формуле

$$t_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

При $\alpha=0.3$ оно составляет примерно 2.31.

4.1 Преобразование программы в литературный стиль

После первого запуска программа была преобразована в литературный стиль. В код были добавлены поясняющие разделы, а результаты стали сохраняться в стандартные каталоги проекта DrWatson.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  |  t      |  u
  -----|-----|-----
    1  |  0.0    |  1.0
    2  |  0.1    |  1.03045
    3  |  0.2    |  1.06184
    4  |  0.3    |  1.09417
    5  |  0.4    |  1.1275

Финальное значение u(t): 20.085
Аналитическое время удвоения: 2.31
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project$

```

Рисунок 4.3: Выполнение литературного кода

4.2 Генерация производных форматов

При помощи Literate.jl из литературного исходного кода были сгенерированы:

- чистый Julia-код;
- документ Quarto;
- Jupyter notebook.

```

kiran@kiran:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd'
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb'
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

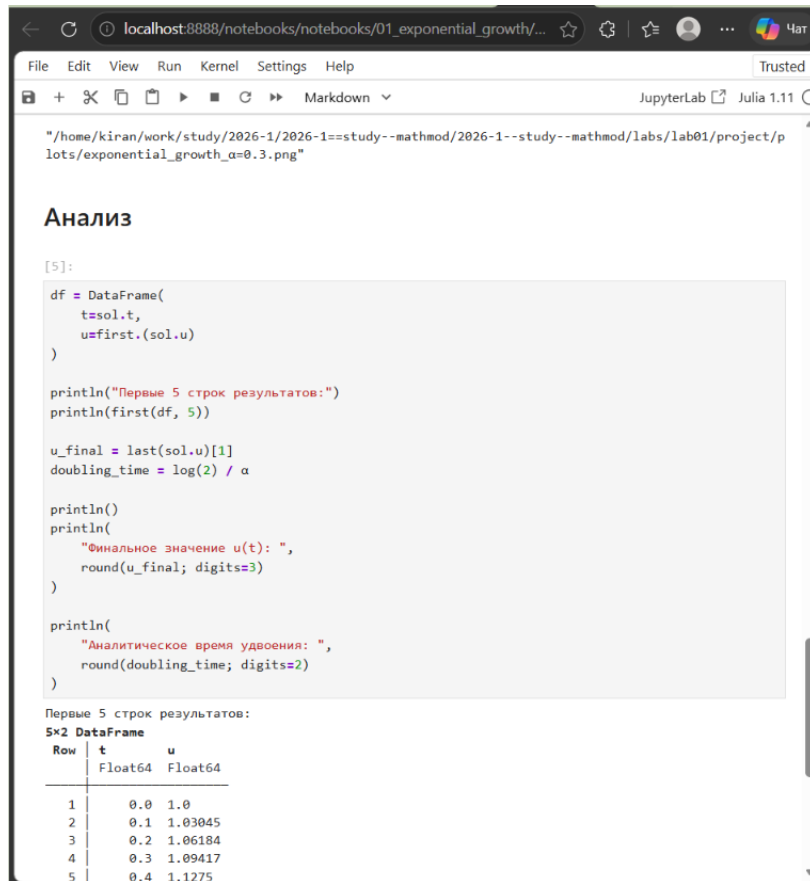
Готово! Все файлы созданы.
kiran@kiran:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ tree -L 3 scripts markdown notebooks
scripts
├── 01_exponential_growth
│   └── 01_exponential_growth.jl
├── 01_exponential_growth.jl
├── intro.jl
├── tangle.jl
└── test_setup.jl
markdown
├── 01_exponential_growth
│   └── 01_exponential_growth.qmd
└── 01_exponential_growth.qmd
notebooks
├── 01_exponential_growth
│   └── 01_exponential_growth.ipynb
└── 01_exponential_growth.ipynb
6 directories, 7 files

```

Рисунок 4.4: Генерация производных форматов

4.3 Выполнение Jupyter notebook

Сгенерированный notebook `01_exponential_growth.ipynb` был открыт в Jupyter и выполнен.



The screenshot shows a JupyterLab notebook running on a local host. The notebook contains Julia code for analyzing exponential growth. The code defines a DataFrame with columns 't' and 'u', prints the first 5 rows, calculates the doubling time, and prints the final value of 'u' and the doubling time. The output shows the first 5 rows of the DataFrame and the calculated doubling time.

```
"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/exponential_growth_α=0.3.png"
```

Анализ

```
[5]:
df = DataFrame(
  t=sol.t,
  u=first.(sol.u)
)

println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))

u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α

println()
println(
  "Финальное значение u(t): ",
  round(u_final; digits=3)
)

println(
  "Аналитическое время удвоения: ",
  round(doubling_time; digits=2)
)
```

Первые 5 строк результатов:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Рисунок 4.5: Выполнение первого Jupyter notebook

4.4 Интеграция документации модели в отчёт

В отчёт была подключена документация, автоматически сгенерированная из литературного Julia-кода.

5 Экспоненциальный рост

Цель: исследовать решение уравнения $du/dt = \alpha u$.

Экспоненциальный рост - это процесс увеличения величины, при котором скорость роста в каждый момент времени пропорциональна текущему значению этой величины.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]

mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data/startup"
```

5.1 Определение модели

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
     $\alpha$  = p
    du[1] =  $\alpha$  * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

5.2 Первый запуск

```
u0 = [1.0]
 $\alpha$  = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)

prob = ODEProblem(
    exponential_growth!,
    u0,
    tspan,
     $\alpha$ 
)

sol = solve(
    prob,
    Tsit5(),
    saveat=0.1
)
```

retcode: Success

Interpolation: 1st order linear

t: 101-element Vector{Float64}:

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

:

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:

[1.0]

[1.030454533950446]

[1.0618365551529674]

[1.09417430287941]

[1.1274968605386673]

```
[1.1618342327450653]
[1.1972173476990624]
[1.233678057187257]
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864082]
:
[15.799688704153066]
[16.280848966976624]
[16.776672166300507]
[17.287605875776954]
[17.814109831385316]
[18.35665593143256]
[18.915728236552802]
[19.491822969707872]
[20.085448516186737]
```

5.3 Визуализация

```
plot(
  sol,
  label="u(t)",
  xlabel="Время t",
  ylabel="Популяция u",
  title="Экспоненциальный рост ( $\alpha = \alpha$ )",
  lw=2,
  legend=:topleft
)
```

```

savefig(
    plotsdir(
        script_name,
        "exponential_growth_α=$α.png"
    )
)

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/startup/exponential_growth_α=

5.4 Анализ

```

df = DataFrame(
    t=sol.t,
    u=first.(sol.u)
)

println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))

u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α

println()
println(
    "Финальное значение u(t): ",
    round(u_final; digits=3)
)

```

```
println(
    "Аналитическое время удвоения: ",
    round(doubling_time; digits=2)
)
```

Первые 5 строк результатов:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Финальное значение $u(t)$: 20.085

Аналитическое время удвоения: 2.31

5.5 Сохранение результатов

```
@save datadir(
    script_name,
    "all_results.jld2"
) df
```

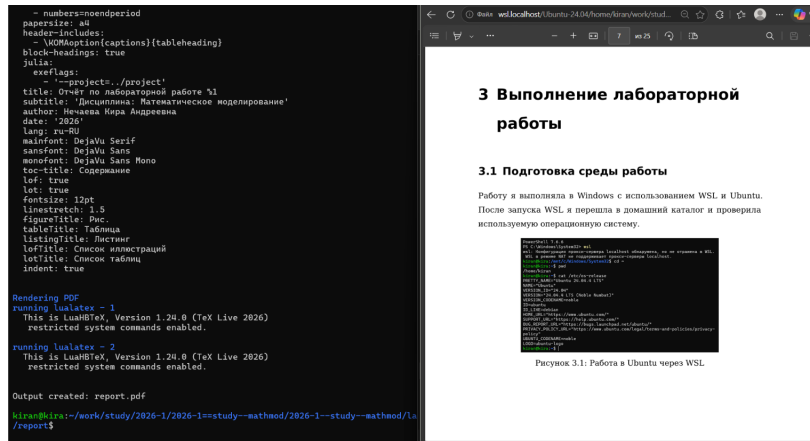


Рисунок 5.1: Сборка отчёта после подключения первой документации

6 Параметрическое исследование

После исследования базового случая модель была дополнена возможностью автоматического запуска для нескольких значений коэффициента роста.

Исследовались значения

$\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$.

Для каждого набора параметров программа решала задачу и сохраняла полученные результаты.

```
--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth
.jl
Базовые параметры эксперимента:
α = 0.3
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryD
iffEqCore.trivial_limiter!), FastBroadcast.Serial}(OrdinaryDiffEqCore.trivial
_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, FastBroadcast.Serial())
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)
[ Info: File /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stu
dy--mathmod/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_e
xperiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2 does not exist. Producin
g it now...
[ Info: File /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stu
dy--mathmod/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_e
xperiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2 saved.

Результаты базового эксперимента:
Финальная популяция: 20.085448516186737
Время удвоения: 2.31
Файл результатов: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-
1--study--mathmod/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_gr
owth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения α: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
```

Рисунок 6.1: Запуск параметрического исследования

6.1 Результаты параметрического исследования

Полученные результаты были собраны в общую таблицу.

Сводная таблица результатов:
5x3 DataFrame

Row	α Float64	final_population Float64	doubling_time Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

Рисунок 6.2: Сводная таблица результатов

При увеличении коэффициента α значение функции в конце рассматриваемого интервала быстро увеличивается. Одновременно уменьшается время удвоения.

6.2 Сравнение результатов

Для сравнения были построены траектории решения при всех исследованных значениях коэффициента роста.

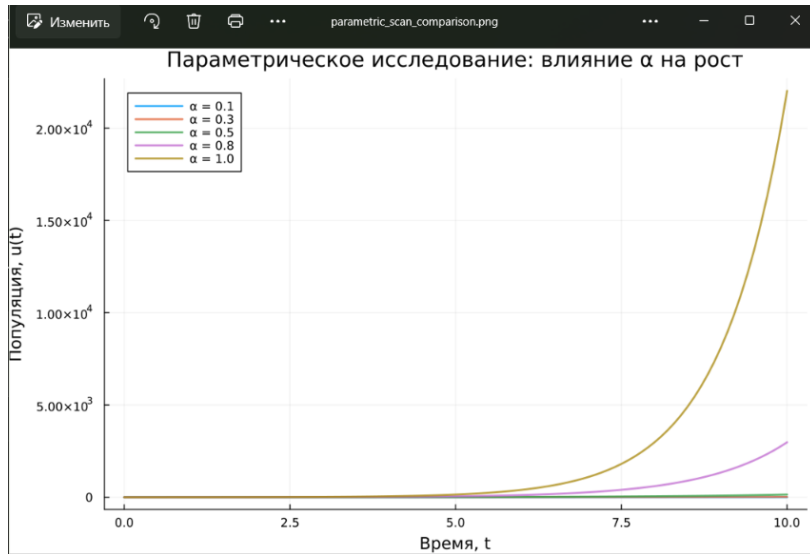


Рисунок 6.3: Сравнение траекторий

Также была построена зависимость времени удвоения от коэффициента роста.

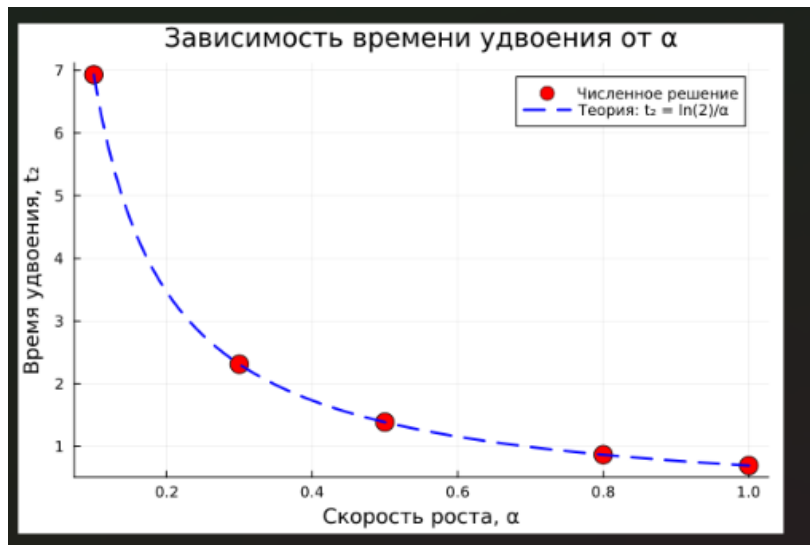


Рисунок 6.4: Зависимость времени удвоения от alpha

6.3 Бенчмаркинг

Для оценки времени решения модели был выполнен бенчмаркинг для каждого исследуемого значения α .

```
=====
Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ 
=====

Бенчмарк для  $\alpha = 0.1$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.3$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.5$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.8$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 1.0$ :
Среднее время: 0.0001 сек
```

Рисунок 6.5: Результаты бенчмаркинга

По полученным данным был построен график зависимости времени вычисления от значения параметра.

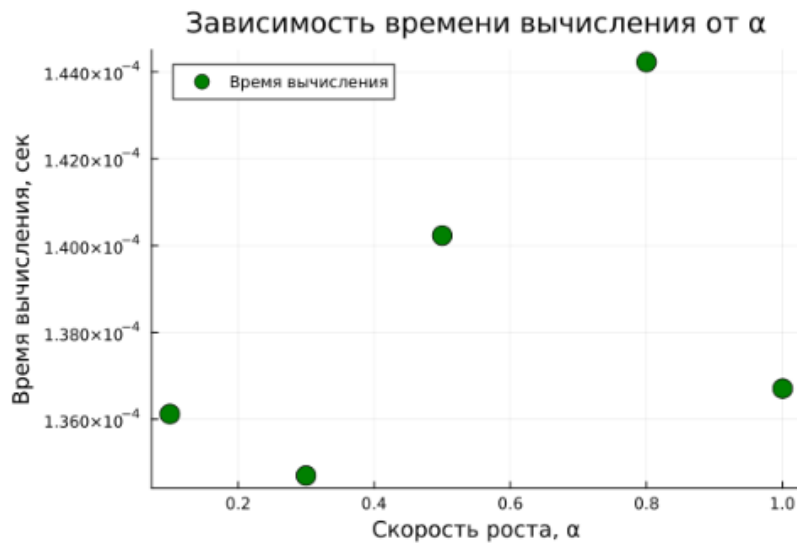


Рисунок 6.6: Время вычисления модели

6.4 Генерация форматов параметрического кода

Для параметрической версии программы также были сгенерированы чистый Julia-код, Quarto-документ и Jupyter notebook.

```
Готово! Все файлы созданы.
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study
--mathmod/labs/lab01/project$ tree -L 3 scripts markdown notebooks
scripts
├── 01_exponential_growth
│   ├── 01_exponential_growth.jl
│   └── 01_exponential_growth.jl
├── 02_exponential_growth
│   ├── 02_exponential_growth.jl
│   └── 02_exponential_growth.jl
├── intro.jl
├── tangle.jl
└── test_setup.jl
markdown
├── 01_exponential_growth
│   └── 01_exponential_growth.qmd
├── 02_exponential_growth
│   └── 02_exponential_growth.qmd
notebooks
├── 01_exponential_growth
│   └── 01_exponential_growth.ipynb
├── 02_exponential_growth
│   └── 02_exponential_growth.ipynb
9 directories, 11 files
```

Рисунок 6.7: Производные форматы параметрической модели

6.5 Выполнение параметрического notebook

Сгенерированный notebook `02_exponential_growth.ipynb` был выполнен в Jupyter.

```
println(
    " • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование"
)
println(
    " • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные"
)
println(
    " • plots/${script_name}/ - все графики"
)
println(
    " • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков"
)

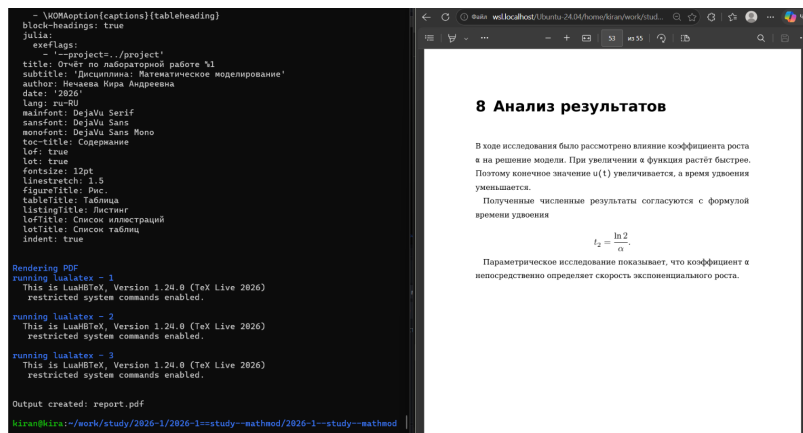
println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(
    " @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\""
)
println(" println(results_df)")

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

Результаты сохранены в:
• data//single/ - базовый эксперимент
• data//parametric_scan/ - параметрическое сканирование
• data//all_results.jld2 - сводные данные
• plots// - все графики
• data//all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:
using JLD2, DataFrames
@load "data//all_results.jld2"
println(results_df)
```

Рисунок 6.8: Выполнение второго Jupyter notebook



Интеграция

документации параметрической модели

Документация параметрической версии модели также была автоматически сгенерирована из литературного кода и подключена к отчёту.

7 Параметрическое исследование экспоненциального роста

7.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]

mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data/startup"
```

7.2 Определение модели

Модель: $du/dt = \alpha * u$

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
     $\alpha$  = p. $\alpha$ 
    du[1] =  $\alpha$  * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

7.3 Определение параметров в Dict

Базовый набор параметров

```
base_params = Dict(
    :u0  $\Rightarrow$  [1.0],
    : $\alpha$   $\Rightarrow$  0.3,
    :tspan  $\Rightarrow$  (0.0, 10.0),
    :solver  $\Rightarrow$  Tsit5(),
    :saveat  $\Rightarrow$  0.1,
    :experiment_name  $\Rightarrow$  "base_experiment"
)

println("Базовые параметры эксперимента:")
```

```
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

Базовые параметры эксперимента:

$\alpha = 0.3$

$u_0 = [1.0]$

saveat = 0.1

solver = OrdinaryDiffEqTsit5.Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_li

experiment_name = base_experiment

tspan = (0.0, 10.0)

7.4 Функция для запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)

    @unpack u0,  $\alpha$ , tspan, solver, saveat = params

    prob = ODEProblem(
        exponential_growth!,
        u0,
        tspan,
        ( $\alpha=\alpha$ ,)
    )

    sol = solve(
```

```

        prob,
        solver;
        saveat=saveat
    )

    final_population = last(sol.u)[1]
    doubling_time = log(2) /  $\alpha$ 

    return Dict(
        "solution"  $\Rightarrow$  sol,
        "time_points"  $\Rightarrow$  sol.t,
        "population_values"  $\Rightarrow$  first.(sol.u),
        "final_population"  $\Rightarrow$  final_population,
        "doubling_time"  $\Rightarrow$  doubling_time,
        "parameters"  $\Rightarrow$  params
    )
end

```

run_single_experiment (generic function with 1 method)

7.5 Запуск базового эксперимента

```

data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment,
    prefix="exp_growth",
    tag=false,
)

```

```

        verbose=true
    )

println("\nРезультаты базового эксперимента:")
println(" Финальная популяция: ", data["final_population"])
println(
    " Время удвоения: ",
    round(data["doubling_time"]; digits=2)
)
println(" Файл результатов: ", path)

```

Результаты базового эксперимента:

Финальная популяция: 20.085448516186737

Время удвоения: 2.31

Файл результатов: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--
mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data/startup/single/ex

7.6 Визуализация базового эксперимента

```

p1 = plot(
    data["time_points"],
    data["population_values"],
    label=" $\alpha = \$(base\_params[:\alpha])$ ",
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Популяция, u(t)",
    title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
    lw=2,

```

```

        legend=:topleft,
        grid=true
    )

    savefig(
        plotsdir(
            script_name,
            "single_experiment.png"
        )
    )

```

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-
1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/startup/single_experiment.png

```

7.7 Параметрическое сканирование

```

param_grid = Dict(
    :u0 => [[1.0]],
    :α => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tspan => [(0.0, 10.0)],
    :solver => [Tsit5()],
    :saveat => [0.1],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)

```

Dict{Symbol, Vector} with 6 entries:

```

:α      => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
:u0     => [[1.0]]

```

```

:saveat          => [0.1]
:solver          => [Tsit5{typeof(trivial_limiter!), typeof(trivial_li
:experiment_name => ["parametric_scan"]
:tspan           => [(0.0, 10.0)]

```

Генерация всех комбинаций параметров

```

all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println(
    "Всего комбинаций параметров: ",
    length(all_params)
)
println(
    "Исследуемые значения  $\alpha$ : ",
    param_grid[: $\alpha$ ]
)
println("="^60)

```

```

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения  $\alpha$ : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====

```

7.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

```
all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)

    println(
        "Пореек: $i/${length(all_params)} |  $\alpha$  = $(params[: $\alpha$ ])"
    )

    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix="scan",
        tag=false,
        verbose=false
    )

    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
            :final_population  $\Rightarrow$  data["final_population"],
            :doubling_time  $\Rightarrow$  data["doubling_time"],
            :filepath  $\Rightarrow$  path
        )
    )
end
```

```

)

push!(all_results, result_summary)

df = DataFrame(
    t=data["time_points"],
    u=data["population_values"],
    α=fill(
        params[:α],
        length(data["time_points"])
    )
)

push!(all_dfs, df)
end

```

```

Прогресс: 1/5 | α = 0.1
Прогресс: 2/5 | α = 0.3
Прогресс: 3/5 | α = 0.5
Прогресс: 4/5 | α = 0.8
Прогресс: 5/5 | α = 1.0

```

7.9 Анализ результатов

```

results_df = DataFrame(all_results)

println("\nСводная таблица результатов:")
println(

```

```

results_df[
    !,
    [: $\alpha$ , :final_population, :doubling_time]
]
)

```

Сводная таблица результатов:

5x3 DataFrame

Row	α Float64	final_population Float64	doubling_time Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

7.10 Сравнительный график всех траекторий

```

p2 = plot(
    size=(800, 500),
    dpi=150
)

for params in all_params

    data, _ = produce_or_load(

```

```

        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix="scan",
        tag=false,
        verbose=false
    )

    plot!(
        p2,
        data["time_points"],
        data["population_values"],
        label="α = $(params[:α])",
        lw=2,
        alpha=0.8
    )
end

plot!(
    p2,
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Популяция, u(t)",
    title="Параметрическое исследование: влияние α на рост",
    legend=:topleft,
    grid=true
)

savefig(

```

```

plotsdir(
    script_name,
    "parametric_scan_comparison.png"
)
)

```

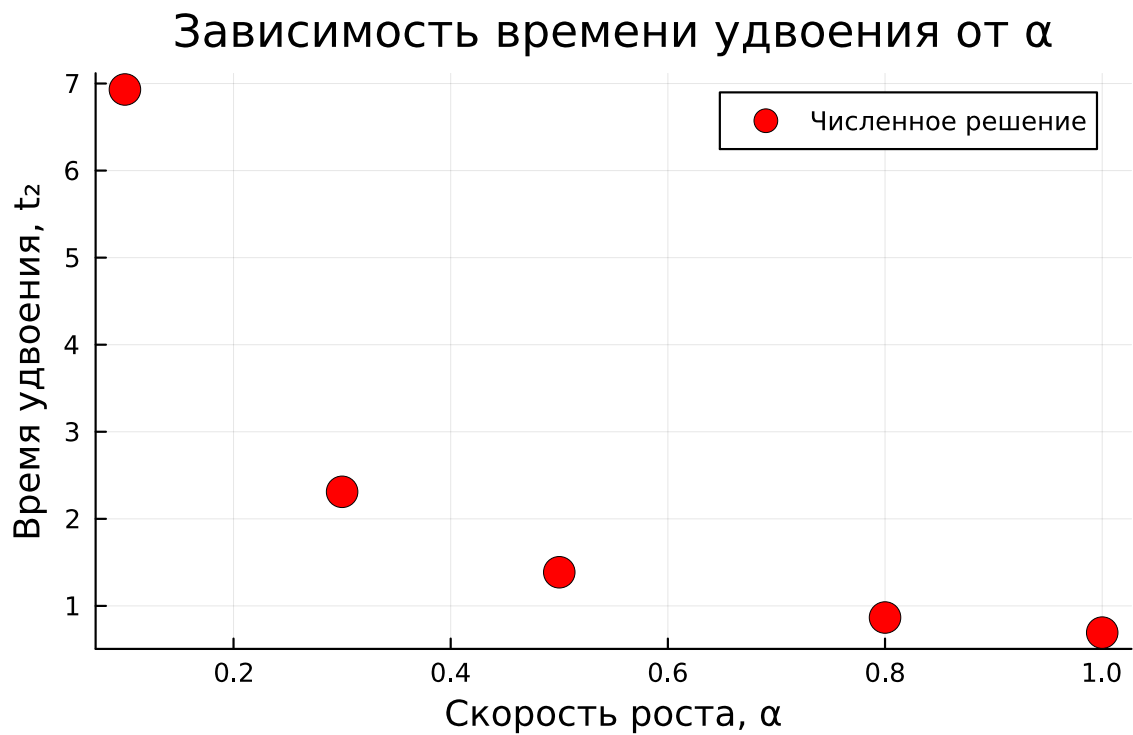
"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/startup/parametric_scan_compa

7.11 Зависимость времени удвоения от α

```

p3 = plot(
    results_df.alpha,
    results_df.doubling_time,
    seriestype=:scatter,
    label="Численное решение",
    xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
    ylabel="Время удвоения,  $t_2$ ",
    title="Зависимость времени удвоения от  $\alpha$ ",
    markersize=8,
    markercolor=:red,
    legend=:topright
)

```



Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2) / \alpha$

```
 $\alpha\_range = 0.1:0.01:1.0$   
  
plot!(  
    p3,  
     $\alpha\_range$ ,  
     $\log(2) ./ \alpha\_range$ ,  
    label="Теория:  $t_2 = \ln(2)/\alpha$ ",  
    lw=2,  
    linestyle=:dash,  
    linecolor=:blue  
)  
  
savefig(  
    plotsdir(  

```

```

        script_name,
        "doubling_time_vs_alpha.png"
    )
)

```

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-
1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/startup/doubling_time_vs_alph

```

7.12 Бенчмаркинг с разными параметрами

```

println("\n" * "="^60)
println("Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ ")
println("="^60)

```

```

benchmark_results = []

```

```

for  $\alpha$ _value in param_grid[: $\alpha$ ]

```

```

    bench_params = Dict(
        :u0  $\Rightarrow$  [1.0],
        : $\alpha$   $\Rightarrow$   $\alpha$ _value,
        :tspan  $\Rightarrow$  (0.0, 10.0),
        :solver  $\Rightarrow$  Tsit5(),
        :saveat  $\Rightarrow$  0.1
    )

```

```

function benchmark_run()

```

```

    prob = ODEProblem(
        exponential_growth!,
        bench_params[:u0],
        bench_params[:tspan],
        ( $\alpha$ =bench_params[: $\alpha$ ],)
    )

    return solve(
        prob,
        bench_params[:solver];
        saveat=bench_params[:saveat]
    )
end

println("\nБенчмарк для  $\alpha$  =  $\alpha\_value$ :")

b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1

push!(
    benchmark_results,
    (
         $\alpha$ = $\alpha\_value$ ,
        time=median(b).time / 1e9
    )
)

println(
    " Среднее время: ",

```

```

        round(
            median(b).time / 1e9;
            digits=4
        ),
        " сек"
    )
end

```

```

=====
Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ 
=====

```

Бенчмарк для $\alpha = 0.1$:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.3$:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.5$:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.8$:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для $\alpha = 1.0$:
 Среднее время: 0.0001 сек

7.13 График времени вычисления

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)

p4 = plot(
    bench_df.alpha,
    bench_df.time,
    seriestype=:scatter,
    label="Время вычисления",
    xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
    ylabel="Время вычисления, сек",
    title="Зависимость времени вычисления от  $\alpha$ ",
    markersize=8,
    markercolor=:green,
    legend=:topleft
)

savefig(
    plotsdir(
        script_name,
        "computation_time_vs_alpha.png"
    )
)
```

```
"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots/startup/computation_time_vs_alpha.png"
```

7.14 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(  
    script_name,  
    "all_results.jld2"  
) base_params param_grid all_params results_df bench_df  
  
@save datadir(  
    script_name,  
    "all_plots.jld2"  
) p1 p2 p3 p4  
  
println("\n" * "="^60)  
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")  
println("="^60)  
  
println("\nРезультаты сохранены в:")  
println(  
    " • data/${script_name}/single/ - базовый эксперимент"  
)  
println(  
    " • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование"  
)  
println(  
    " • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные"  
)  
println(  
    " • plots/${script_name}/ - все графики"
```

```

)
println(
    " • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков"
)

println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(
    " @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\"")
)
println(" println(results_df)")

```

```

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

```

Результаты сохранены в:

- data/startup/single/ - базовый эксперимент
- data/startup/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
- data/startup/all_results.jld2 - сводные данные
- plots/startup/ - все графики
- data/startup/all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:

```

using JLD2, DataFrames
@load "data/startup/all_results.jld2"
println(results_df)

```

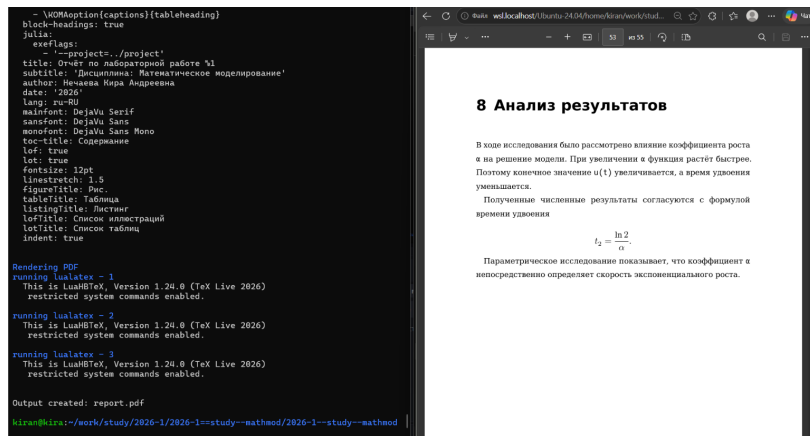


Рисунок 7.1: Итоговая сборка отчёта

8 Анализ результатов

В ходе исследования было рассмотрено влияние коэффициента роста α на решение модели. При увеличении α функция растёт быстрее. Поэтому конечное значение $u(t)$ увеличивается, а время удвоения уменьшается.

Полученные численные результаты согласуются с формулой времени удвоения

$$t_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

Параметрическое исследование показывает, что коэффициент α непосредственно определяет скорость экспоненциального роста.

9 Вывод

В ходе лабораторной работы было подготовлено рабочее пространство курса и создан проект DrWatson. Были установлены необходимые пакеты Julia и реализована модель экспоненциального роста.

Программа была преобразована в литературный стиль. Из литературного кода были автоматически сгенерированы чистый код, Jupyter notebook и документация Quarto.

Также было выполнено параметрическое исследование модели для нескольких значений коэффициента роста. Результаты показали, что увеличение α приводит к более быстрому росту функции и уменьшению времени удвоения.

Сгенерированная документация для обеих версий программы была интегрирована в отчёт.

Список литературы

1. Методические материалы к лабораторной работе №1 по математическому моделированию.